

2021-2022-1 学期《线性代数与解析几何》试卷(A 卷)

一、选择题(共 5 题, 每题 3 分, 共 15 分)

1. B 2. D 3. D 4. D 5. C

二、填空题(共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

1. 384 2. $\frac{1}{2}(\mathbf{A}^2 - \mathbf{A} + \mathbf{E})$ 3. $-\frac{36}{5}$ 4. $\begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ 5. -90 6. $0 < t < 1/4$

三、(8 分) 计算 n 阶行列式 D_n :

解:

$$\begin{aligned} D_n &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & 2x_1^2 & \cdots & (n-1)x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & 2x_2^2 & \cdots & (n-1)x_2^{n-1} \\ 1 & x_3 & 2x_3^2 & \cdots & (n-1)x_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & 2x_n^2 & \cdots & (n-1)x_n^{n-1} \end{vmatrix} & 4' \\ &= (n-1)! \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \cdots & x_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} & 2' \\ &= (n-1)! \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j) & 2' \end{aligned}$$

四、(8 分)

解: $|\mathbf{A}| = -2$, 故 $\mathbf{A}$ 可逆 2'

$$\mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{A}^* = \mathbf{B} \Rightarrow \mathbf{A}\mathbf{X}(|\mathbf{A}|\mathbf{A}^{-1}) = -2\mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{B} \Rightarrow \mathbf{X} = -\frac{1}{2}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{A} \quad 2'$$

$$(\mathbf{A}|\mathbf{B}\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad 3'$$

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad 1'$$

五、(15 分)

解: $|A| = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a^4 \\ 1 & a^3 & a^6 \end{vmatrix} = (a^3 - a^2)(a^3 - a)(a^2 - a) = a^4(a-1)^3(a+1)$ 3'

当 $a \neq 0$ 且 $a \neq \pm 1$ 时, 原方程组有唯一解。 2'

当 $a=0$ 时, $\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 无解 2'

当 $a=1$ 时, $\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 无解 2'

当 $a=-1$ 时, $\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 有无穷多解,

$\begin{cases} x_1 = 1 - x_3, \\ x_2 = 0, \end{cases}$ x_3 为自由未知量。 3'

方程组有一特解 $\gamma_0 = (1, 0, 0)'$, 导出组有一基础解系: $\alpha = (-1, 0, 1)'$ 2'

方程组的通解为: $\gamma_0 + k\alpha$, 其中 k 为任意常数。 1'

六、(15 分)

解: (1) 直线 l_1 过点 $C(1, 2, 2)$, 其方向向量为 $\vec{n}_1 = (2, 3, 1)$,

则向量 $\vec{AC} = (0, 1, 1)$ 在平面 π 上, 3'

$\vec{n}_1 \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = (2, -2, 2) = 2(1, -1, 1)$ 3'

则可得平面 π 的点法式方程: $(x-1) - (y-1) + (z-1) = 0$

故平面 π 的一般方程为: $x - y + z - 1 = 0$ 3'

(2) $d(B, \pi) = \frac{|1-2+1-1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2+1^2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 2'

(3) 直线 l_2 的方向向量为 $\vec{n}_2 = (2, -1, 2)$, 平面 π 的法向量 $\vec{n} = (1, -1, 1)$,

则 $\sin \theta = \frac{|\vec{n}_2 \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}_2| |\vec{n}|} = \frac{2+1+2}{3 \cdot \sqrt{3}} = \frac{5}{9} \sqrt{3}$, 故 $\theta = \arcsin \frac{5}{9} \sqrt{3}$ 4'

七、(15分)

解: (1) 所给二次型 $f(X) = X'AX$ 的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 4 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \end{pmatrix}$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & -2 \\ 2 & \lambda - 4 & 4 \\ -2 & 4 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda - 9)$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0$ (二重), $\lambda_2 = 9$

3'

$$\text{当 } \lambda_1 = 0, \quad 0E - A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 2 & -4 & 4 \\ -2 & 4 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故 $x_1 = 2x_2 - 2x_3$, x_2, x_3 为自由未知量,

从而 $AX=0$ 有一个基础解系: $\alpha_1 = (2, 1, 0)'$, $\alpha_2 = (-2, 0, 1)'$,

对 α_1, α_2 作施密特正交化得: $\beta_1 = \alpha_1$, $\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = (-\frac{2}{5}, \frac{4}{5}, 1)'$

对 β_1, β_2 作单位化得:

$$\eta_1 = \left(\frac{2}{5}\sqrt{5}, \frac{1}{5}\sqrt{5}, 0\right)', \eta_2 = \left(-\frac{2}{15}\sqrt{5}, \frac{4}{15}\sqrt{5}, \frac{5}{15}\sqrt{5}\right)' \quad 5'$$

$$\text{当 } \lambda_2 = 9, \quad 9E - A = \begin{pmatrix} 8 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ -2 & 4 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故 $\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}x_3 \\ x_2 = -x_3 \end{cases}$, x_3 为自由未知量,

从而 $(9E - A)X=0$ 的一个基础解系: $\alpha_3 = (1, -2, 2)'$,

将 α_3 作单位化得: $\eta_3 = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)'$,

3'

$$\text{令 } P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} \frac{2}{5}\sqrt{5} & -\frac{2}{15}\sqrt{5} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{5}\sqrt{5} & \frac{4}{15}\sqrt{5} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{15}\sqrt{5} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}, X = PY, \text{ 得二次型的标准形:}$$

$$f(X) = 9y_3^2$$

2'

(2) $r(f)=1$, 正惯性指数为 1, 负惯性指数为 0

2'

八、(6分)

证明: 设 A 为 n 阶正交矩阵, 则 $A'A = E$ 且 A 为实矩阵, 故 $\bar{A} = A$.

设 λ 为 A 的任一特征值, 则存在 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)' \neq 0$, 使得 $A\alpha = \lambda\alpha$, 2'

从而 $\overline{A\alpha} = \bar{A}\bar{\alpha} = A\bar{\alpha} = \bar{\lambda}\bar{\alpha} = \bar{\lambda}\bar{\alpha}$, 故 $\bar{\alpha}'A' = \bar{\lambda}\bar{\alpha}'$, 因此

$$\bar{\alpha}'A'A\alpha = \bar{\alpha}'\alpha = (\bar{\lambda}\bar{\alpha}')(\lambda\alpha) = \bar{\lambda}\lambda\bar{\alpha}'\alpha$$

即 $(\bar{\lambda}\lambda - 1)\bar{\alpha}'\alpha = (|\lambda|^2 - 1)\bar{\alpha}'\alpha = 0$,

因为 $\bar{\alpha}'\alpha = |a_1|^2 + |a_1|^2 + \dots + |a_n|^2 > 0$, 故 $|\lambda|^2 - 1 = 0$, 因此 $|\lambda| = 1$. 4'